KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Ứng dụng báo thức WakeUp+

Mô tả sản phẩm chi tiết, đặc tả tính năng, kiến trúc kỹ thuật, lộ trình 12 tuần, kiểm thử và phát hành



Phiên bản tài liệu: 1.0
Ngày lập: 30/09/2026
Nền tảng: Android và iOS
Tên ứng dụng chỉ là tên tạm để làm việc

Mục lục

Mục	Nội dung
1	Tóm tắt dự án
2	Tổng quan sản phẩm
3	Người dùng mục tiêu
4	Đặc tả tính năng MVP
5	Tính năng giai đoạn v1.1 và v2
6	Luồng người dùng và danh sách màn hình
7	Yêu cầu phi chức năng
8	Kiến trúc kỹ thuật và mô hình dữ liệu
9	Chi tiết theo nền tảng: Android và iOS
10	Lộ trình 12 tuần và biểu đồ Gantt
11	Nhân sự, vai trò và ước tính công sức
12	Kế hoạch kiểm thử và đảm bảo chất lượng
13	Phát hành, pháp lý và vận hành
14	Mô hình kinh doanh
15	Chỉ số thành công (KPI)
16	Quản lý rủi ro
17	Giả định và câu hỏi còn mở

Cách đọc tài liệu này

Các mục 1 đến 3 dành cho mọi thành viên và các bên liên quan. Mục 4 đến 9 dành cho đội sản phẩm và kỹ thuật. Mục 10 đến 17 dành cho quản lý dự án. Những con số về thời gian và công sức là **ước tính ban đầu** dựa trên giả định ở mục 17, cần điều chỉnh khi chốt nhân sự thực tế.

1. Tóm tắt dự án

WakeUp+ là ứng dụng báo thức trên điện thoại, đặt độ tin cậy lên hàng đầu: báo thức phải kêu đúng giờ trong mọi tình huống thường gặp (khóa màn hình, tiết kiệm pin, không làm phiền, khởi động lại máy), đồng thời giúp người dùng thực sự tỉnh hẳn thay vì tắt chuông rồi ngủ tiếp.

Hạng mục	Nội dung
Sản phẩm	Ứng dụng báo thức, hẹn giờ, bấm giờ cho Android và iOS, hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến ở bản MVP.
Mục tiêu MVP	Phát hành bản đầu tiên lên Google Play và App Store trong 12 tuần với tỉ lệ đổ chuông đúng giờ từ 99,5% trở lên trong giai đoạn beta.
Khác biệt cốt lõi	Độ tin cậy được kiểm chứng trên nhiều hãng máy, màn hình đổ chuông rõ ràng, hướng dẫn cấp quyền ngay từ lần đầu mở app, và (ở v1.1) các tác vụ tắt báo thức giúp tỉnh táo.
Phạm vi MVP	Báo thức (lặp, nhãn, âm thanh, rung, báo lại), hẹn giờ, bấm giờ, cài đặt, giao diện sáng/tối, tiếng Việt và tiếng Anh.
Ngoài phạm vi MVP	Đồng bộ đám mây, tài khoản, wearable, mạng xã hội, theo dõi giấc ngủ bằng cảm biến.
Đội ngũ dự kiến	3 đến 5 người: PM, designer bán thời gian, 2 lập trình viên mobile, QA (có thể kiêm nhiệm).
Thời gian	12 tuần cho MVP, sau đó 4 đến 6 tuần cho v1.1.

2. Tổng quan sản phẩm

2.1 Vấn đề cần giải quyết

- **Báo thức không kêu** là nỗi sợ lớn nhất của người dùng. Nguyên nhân thường là hệ điều hành hoặc lớp tùy biến của hãng máy (tiết kiệm pin, quản lý tiến trình nền) chặn ứng dụng.
- **Tắt chuông rồi ngủ tiếp**: nhiều người tắt báo thức theo phản xạ, không hề nhớ, dẫn đến trễ giờ.
- **Ứng dụng mặc định thiếu linh hoạt**: khó đặt lịch lặp phức tạp, khó tùy chỉnh âm lượng tăng dần, hiếm có cách đảm bảo người dùng đã tỉnh.
- **Ứng dụng bên thứ ba thường quá nhiều quảng cáo** hoặc yêu cầu quyền không cần thiết, làm giảm lòng tin.

2.2 Giải pháp và giá trị mang lại

- Lập lịch bằng cơ chế báo thức chính xác của từng hệ điều hành, kèm khôi phục lịch sau khi khởi động lại máy.
- Hướng dẫn cấp quyền và kiểm tra sức khỏe báo thức (màn hình "Báo thức của tôi có an toàn không?") để người dùng yên tâm.
- Màn hình đổ chuông to, rõ, thao tác một chạm cho báo lại hoặc tắt, tránh bấm nhầm.
- Ở v1.1, cho phép yêu cầu hoàn thành một tác vụ nhỏ (giải toán, quét mã QR, lắc máy, chụp ảnh) mới tắt được báo thức.
- Không quảng cáo chèn ngang khi đang báo thức; không thu thập dữ liệu cá nhân ở bản MVP.

2.3 Nguyên tắc thiết kế sản phẩm

Nguyên tắc	Ý nghĩa cụ thể
Tin cậy trước hết	Mọi quyết định kỹ thuật và thiết kế ưu tiên việc báo thức kêu đúng giờ hơn tính năng phụ hay hiệu ứng đẹp.
Ngoại tuyến hoàn toàn	Không cần mạng hay tài khoản để tạo và nhận báo thức. Mất mạng không bao giờ làm hỏng báo thức.
Nhanh và đơn giản	Tạo một báo thức thông thường trong tối đa 3 lần chạm sau khi mở app.
Dễ dùng khi ngái ngủ	Nút lớn, tương phản cao, ít chữ, không có thao tác bắt buộc phức tạp trên màn hình đổ chuông.
Minh bạch quyền	Chỉ xin quyền cần thiết, giải thích lý do bằng ngôn ngữ dễ hiểu trước khi hệ thống hiện hộp thoại.
Tôn trọng người dùng	Không quảng cáo chen ngang, không gửi thông báo tiếp thị trong khung giờ ngủ.

3. Người dùng mục tiêu

Ba nhóm người dùng chính được dùng để kiểm chứng mọi quyết định thiết kế. Đây là **giả thuyết ban đầu**, nên kiểm chứng bằng phỏng vấn 8 đến 10 người trước khi chốt thiết kế (tuần 1 đến 2).

Nhóm	Bối cảnh	Nhu cầu và nỗi đau	Tính năng then chốt
Sinh viên, người đi làm văn phòng	Dậy sớm đi học, đi làm; thường đặt nhiều báo thức cách nhau vài phút.	Ngủ quên, tắt báo thức theo phản xạ; cần báo thức theo ngày trong tuần.	Lặp theo ngày, báo lại cấu hình được, tác vụ tắt báo thức (v1.1).
Người làm ca, làm việc linh hoạt	Giờ làm thay đổi theo tuần; nhiều báo thức khác nhau.	Phải sửa báo thức liên tục; sợ báo thức sai sau khi đổi múi giờ hoặc giờ hệ thống.	Bật/tắt nhanh, bỏ qua lần kế tiếp, nhóm báo thức (v1.1).
Người ngủ rất sâu, người lớn tuổi	Cần âm lượng đủ lớn, khó thao tác tinh vi.	Sợ không nghe thấy; cần giao diện chữ lớn, thao tác đơn giản.	Âm lượng tăng dần, rung mạnh, chế độ chữ lớn, hướng dẫn cấp quyền rõ ràng.

4. Đặc tả tính năng MVP

Mỗi tính năng có mã định danh (F-xx), mô tả hành vi và tiêu chí nghiệm thu để QA và lập trình viên hiểu cùng một nghĩa. Mức ưu tiên: **P0** bắt buộc có khi phát hành, **P1** nên có.

Mã	Tính năng	Mô tả hành vi	Tiêu chí nghiệm thu
F-01 P0	Danh sách báo thức	Màn hình chính liệt kê báo thức theo giờ tăng dần: giờ lớn, nhãn, ngày lặp rút gọn (T2 T3 T4...), công tắc bật/tắt. Phần đầu trang hiển thị "Báo thức kế tiếp sau 7 giờ 25 phút". Vuốt để xóa, có hoàn tác trong 5 giây.	Hiển thị đúng thứ tự; công tắc bật/tắt đăng ký hoặc hủy báo thức ngay lập tức; dòng báo thức kế tiếp cập nhật đúng khi có thay đổi.
F-02 P0	Tạo và sửa báo thức	Chọn giờ bằng bánh xe hoặc bàn phím số (theo định dạng 12/24 giờ của máy). Các thiết lập: nhãn, ngày lặp, nhạc chuông, âm lượng, rung, báo lại, tăng âm lượng dần. Có nút "Thử nghe" để nghe trước âm thanh.	Lưu bền vững sau khi tắt app; chỉnh sửa áp dụng ngay cho lần đổ chuông kế tiếp; không cho lưu khi dữ liệu không hợp lệ.

Mã	Tính năng	Mô tả hành vi	Tiêu chí nghiệm thu
F-03 P0	Quy tắc lặp	Không lặp (chỉ một lần), hằng ngày, các ngày trong tuần, các ngày làm việc, cuối tuần. Báo thức một lần tự tắt sau khi kêu. Nếu giờ đã qua trong hôm nay thì đặt cho ngày mai và nói rõ cho người dùng.	Tính đúng thời điểm kế tiếp trong mọi tổ hợp ngày, kể cả qua nửa đêm, qua năm, ngày 29/2 và khi đổi giờ mùa hè.
F-04 P0	Âm thanh và rung	Thư viện 10 đến 15 nhạc chuông đi kèm; có chế độ chỉ rung. Âm lượng riêng cho báo thức (không phụ thuộc âm lượng nhạc). Tăng dần trong 0, 15, 30 hoặc 60 giây. Nếu nhạc chuông lỗi thì dùng âm dự phòng.	Báo thức vẫn kêu khi máy ở chế độ im lặng (theo khả năng của từng nền tảng, xem mục 9); luôn có âm dự phòng khi tệp lỗi.
F-05 P0	Báo lại (snooze)	Khoảng báo lại: 1, 5, 10, 15, 20, 30 phút; số lần tối đa: 1, 3, 5 hoặc không giới hạn. Hiển thị bộ đếm ngược trong thông báo khi đang báo lại. Có thể tắt hẳn chức năng báo lại cho từng báo thức.	Sau mỗi lần báo lại, đổ chuông đúng giờ hẹn; đạt số lần tối đa thì nút báo lại biến mất.
F-06 P0	Màn hình đổ chuông	Hiện toàn màn hình kể cả khi máy khóa, hiển thị giờ hiện tại, nhãn, thời tiết (v2). Hai hành động chính: Báo lại và Tắt, cách nhau đủ xa để tránh bấm nhầm; thao tác vuốt để tắt. Giữ màn hình sáng trong suốt thời gian chuông kêu.	Xuất hiện trong dưới 1 giây từ lúc đến giờ; hoạt động đúng khi máy khóa, đang ở app khác hoặc đang gọi điện (ưu tiên theo quy tắc hệ điều hành).
F-07 P0	Tự động tắt và bỏ lỡ	Nếu không tương tác, chuông tự dừng sau thời gian cấu hình (mặc định 10 phút) rồi ghi nhận "Bạn đã bỏ lỡ báo thức lúc 6:30" trong thông báo và trong danh sách.	Không bao giờ kêu vô hạn; thông báo bỏ lỡ hiện đúng và nhấn vào mở app.
F-08 P0	Hẹn giờ đếm ngược	Đặt giờ, phút, giây; nhiều hẹn giờ cùng lúc; nhãn; các nút nhanh (1, 5, 10 phút). Tiếp tục chạy khi thoát app hoặc khóa máy; đổ chuông khi hết giờ.	Sai số không quá 1 giây trong 1 giờ; hiển thị còn lại trên màn hình khóa qua thông báo đang chạy.
F-09 P1	Bấm giờ	Bắt đầu, dừng, tiếp tục, đặt lại; ghi vòng (lap) với thời gian từng vòng và tổng. Giữ chính xác đến 1/100 giây trên màn hình.	Không mất thời gian khi khóa máy hoặc đẩy app xuống nền; danh sách vòng lưu lại khi quay lại app.
F-10 P0	Cài đặt chung	Giao diện sáng, tối, theo hệ thống; định dạng 12 hoặc 24 giờ; ngày bắt đầu tuần; thời lượng báo lại mặc định; thời gian tự tắt; âm lượng mặc định; ngôn ngữ (Việt, Anh); trang "Kiểm tra sức khỏe báo thức".	Thay đổi áp dụng tức thì; thiết lập lưu bền vững; trang sức khỏe liệt kê đúng trạng thái từng quyền.
F-11 P0	Hướng dẫn ban đầu và cấp quyền	Ba màn hình ngắn giải thích tại sao cần: quyền thông báo, quyền báo thức chính xác, bỏ qua tối ưu pin (Android), hiển thị toàn màn hình. Có hướng dẫn riêng theo hãng (Xiaomi, Oppo, Samsung, Huawei...). Có thể quay lại từ Cài đặt.	Sau hướng dẫn, trang sức khỏe báo thức hiện "An toàn" trên máy đủ quyền; người dùng có thể bỏ qua nhưng thấy cảnh báo nhắc lại.
F-12 P1	Trợ năng và bản địa hóa	Hỗ trợ cỡ chữ hệ thống, VoiceOver và TalkBack, độ tương phản cao, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh đầy đủ, định dạng ngày giờ theo vùng.	Kiểm tra bằng trình đọc màn hình; không có chuỗi chữ bị cắt; không hardcode văn bản.

4.1 Quy tắc nghiệp vụ quan trọng

- **Múi giờ:** báo thức lưu theo giờ địa phương (ví dụ 6:30) chứ không phải thời điểm tuyệt đối; khi đổi múi giờ thì báo thức kêu vào 6:30 theo múi giờ mới, đồng thời thông báo cho người dùng một lần.
- **Giờ mùa hè:** nếu giờ hẹn rơi vào khoảng bị bỏ qua (ví dụ 2:30 khi chuyển giờ), báo thức kêu ngay sau khoảng đó; nếu giờ hẹn bị lặp lại thì chỉ kêu một lần.
- **Nhiều báo thức cùng giờ:** gộp thành một lần đổ chuông, hiển thị nhãn của tất cả.

- **Báo thức bị chồng lên khi đang kêu:** báo thức mới ngắt báo thức cũ nếu cùng thời điểm; nếu cách nhau, hiển thị lần lượt.
- **Xóa dữ liệu hoặc cập nhật app:** sau cập nhật phải tự đăng ký lại toàn bộ báo thức đang bật.

5. Tính năng giai đoạn v1.1 và v2

5.1 Tác vụ tắt báo thức (v1.1)

Mục tiêu: bắt người dùng tỉnh hẳn trước khi tắt. Người dùng có thể chọn tác vụ cho từng báo thức; nút Tắt chỉ mở khi hoàn thành tác vụ. Luôn có **lối thoát khẩn cấp** (giữ nút 10 giây) để tránh mắc kẹt khi tác vụ lỗi.

Tác vụ	Cách hoạt động	Lưu ý triển khai
Giải toán	Giải 1 đến 5 phép tính với 3 mức độ khó; sai thì tạo phép mới.	Sinh đề ngẫu nhiên, tránh phép quá khó khi đang ngái ngủ; có chế độ thử trước.
Quét mã QR hoặc mã vạch	Người dùng in mã đặt ở phòng tắm hoặc bếp; chỉ quét đúng mã đã đăng ký mới tắt được.	Cần quyền camera; lưu băm của mã đã đăng ký; đèn flash tự bật khi tối.
Lắc máy	Lắc đủ số lần (20, 30, 50) để tắt.	Dùng gia tốc kế; tinh chỉnh ngưỡng để tránh gian lận bằng cách rung nhẹ.
Chụp ảnh	Chụp một đồ vật đã đăng ký (ví dụ bàn chải đánh răng).	Cần nhận diện ảnh trên thiết bị; xử lý cục bộ, không tải ảnh lên máy chủ.
Đi bộ số bước	Đi 20 đến 50 bước để tắt.	Dùng cảm biến đếm bước; cần quyền vận động trên iOS.

5.2 Các tính năng khác của v1.1

- Chọn nhạc từ thư viện cá nhân (theo quy định quyền tệp trên từng hệ điều hành).
- Báo thức theo ngày cụ thể (ví dụ 15/11); tùy chọn "Bỏ qua lần kế tiếp" cho báo thức lặp (ví dụ nghỉ phép một hôm).
- Widget màn hình chính hiển thị báo thức kế tiếp và nút bật/tắt nhanh; widget màn hình khóa trên iOS.
- Nhóm báo thức (ví dụ "Đi làm", "Cuối tuần") để bật/tắt nhiều báo thức cùng lúc.
- Chế độ ngủ: nhắc giờ đi ngủ dựa trên giờ thức dậy và số giờ ngủ mong muốn.

5.3 Định hướng v2

- Sao lưu và đồng bộ đám mây qua tài khoản (đăng nhập Apple, Google); backend mỏng, dữ liệu mã hóa khi lưu trữ.
- Báo thức theo lịch (ví dụ thức dậy trước cuộc họp đầu tiên 90 phút) và theo vị trí.
- Thống kê thói quen: giờ thức dậy trung bình, số lần báo lại, xu hướng theo tuần.
- Chia sẻ báo thức cho người thân; gói Premium (xem mục 14).

6. Luồng người dùng và danh sách màn hình

6.1 Luồng chính: tạo báo thức mới

- Mở app → thấy danh sách báo thức (hoặc màn hình trống kèm lời mời tạo báo thức đầu tiên).
- Nhấn nút (+) → mở màn hình tạo với giờ mặc định là giờ gần nhất hợp lý (ví dụ 7:00).
- Chọn giờ → (tùy chọn) chọn ngày lặp, nhãn, âm thanh → nhấn Lưu.

- Hệ thống đăng ký báo thức với hệ điều hành → hiện thông báo "Báo thức kêu sau 8 giờ 15 phút".
- Nếu thiếu quyền cần thiết, hiện hộp thoại giải thích và dẫn tới cài đặt hệ thống trước khi lưu.

6.2 Luồng chính: báo thức đổ chuông

- Đến giờ → hệ điều hành kích hoạt → app hiện màn hình đổ chuông toàn màn hình, phát âm thanh và rung.
- Người dùng nhấn Báo lại → chuông dừng, đăng ký lần kế tiếp sau N phút, thông báo có bộ đếm.
- Hoặc nhấn Tắt (hoặc hoàn thành tác vụ ở v1.1) → chuông dừng; báo thức một lần tự chuyển sang tắt, báo thức lặp đăng ký lần kế tiếp.
- Không tương tác quá thời gian tự tắt → dừng chuông, ghi nhận bỏ lỡ.

6.3 Danh sách màn hình

Màn hình	Nội dung chính	Giai đoạn
Hướng dẫn ban đầu	Giải thích quyền, hướng dẫn theo hãng máy.	MVP
Danh sách báo thức	Báo thức kế tiếp, danh sách, công tắc, nút thêm.	MVP
Tạo/sửa báo thức	Chọn giờ, lặp, nhãn, âm thanh, rung, báo lại.	MVP
Chọn nhạc chuông	Danh sách nhạc có nút nghe thử.	MVP
Đổ chuông	Giờ, nhãn, Báo lại, Tắt.	MVP
Hẹn giờ	Bộ đếm, hẹn giờ đang chạy, nút nhanh.	MVP
Bấm giờ	Đồng hồ, nút điều khiển, danh sách vòng.	MVP
Cài đặt	Giao diện, định dạng giờ, mặc định, ngôn ngữ, về ứng dụng.	MVP
Kiểm tra sức khỏe báo thức	Trạng thái từng quyền, nút sửa nhanh.	MVP
Tác vụ tắt báo thức	Giải toán, quét QR, lắc, chụp ảnh.	v1.1
Thống kê	Biểu đồ giờ thức dậy, số lần báo lại.	v2

7. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Cách đo
Độ tin cậy	Tỉ lệ báo thức đổ chuông đúng giờ (sai lệch dưới 5 giây) từ 99,5% trở lên.	Kiểm thử qua đêm trên thiết bị thật; nhật ký nội bộ trong beta.
Hiệu năng	Khởi động nguội dưới 2 giây; màn hình đổ chuông hiện dưới 1 giây.	Đo trên máy tầm trung.
Tiêu thụ pin	Dưới 1% pin mỗi ngày khi chỉ chạy nền.	Android Battery Historian, Xcode Energy gauge.
Dung lượng	Bản cài đặt dưới 40 MB.	Kích thước tải xuống trên store.
Tương thích	Android 8.0 trở lên (API 26); iOS 16 trở lên. Sẽ chốt lại theo số liệu thị trường.	Ma trận thiết bị.
Bảo mật và riêng tư	Dữ liệu chỉ lưu trên máy ở MVP; không thu thập thông tin định danh.	Rà soát quyền, nhãn quyền riêng tư của store.
Trợ năng	Hỗ trợ cỡ chữ lớn, trình đọc màn hình, tương phản.	Kiểm thử thủ công.
Khả năng bảo trì	Độ phủ kiểm thử đơn vị cho lớp nghiệp vụ từ 80% trở lên.	Báo cáo CI.

8. Kiến trúc kỹ thuật và mô hình dữ liệu

8.1 Lựa chọn nền tảng

Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm	Đánh giá
Native (Kotlin và Swift)	Truy cập đầy đủ API hệ thống, độ tin cậy cao nhất.	Hai codebase, tốn công gần gấp đôi.	Tốt nhất nếu đủ người; đắt.
Flutter	Một codebase giao diện, hiệu năng tốt, hệ sinh thái ổn định.	Phần lập lịch và đổ chuông vẫn phải viết native.	**Đề xuất** cho nhóm nhỏ.
React Native	Nhiều lập trình viên quen JavaScript.	Cầu nối native phức tạp hơn với tác vụ nền; dễ phát sinh lỗi ở phần lập lịch.	Chấp nhận được.

Đề xuất

Dùng Flutter cho giao diện và logic nghiệp vụ; viết **module lập lịch và đổ chuông bằng native** (Kotlin cho Android, Swift cho iOS) qua platform channel. Quyết định cuối cùng cần dựa trên kết quả prototype ở tuần 2 đến 3: nếu prototype Flutter không đạt độ tin cậy, chuyển sang native hoàn toàn cho phần lõi.

8.2 Các lớp kiến trúc

Lớp	Trách nhiệm	Công nghệ gợi ý
Giao diện	Danh sách, chỉnh sửa, đổ chuông, hẹn giờ, bấm giờ, cài đặt.	Flutter, quản lý trạng thái Riverpod hoặc Bloc.
Nghiệp vụ (domain)	Quy tắc lặp, tính thời điểm kế tiếp, múi giờ, snooze, bỏ qua lần kế tiếp. Thuần Dart, dễ kiểm thử.	Dart thuần, unit test.
Dữ liệu	Lưu báo thức, cài đặt, nhật ký đổ chuông. Hoạt động ngoại tuyến.	SQLite (Drift) hoặc Isar.
Lập lịch native	Đăng ký, hủy, khôi phục báo thức với hệ điều hành; phát âm thanh; hiển thị màn hình đổ chuông.	AlarmManager, foreground service (Android); thông báo cục bộ, AlarmKit nếu khả dụng (iOS).
Quan sát	Báo lỗi, nhật ký đổ chuông nội bộ để đo độ tin cậy.	Firebase Crashlytics hoặc Sentry; nhật ký cục bộ (có tùy chọn người dùng gửi).

8.3 Mô hình dữ liệu chính

Bảng	Trường	Ghi chú
Alarm	id, hour, minute, repeatDays (bitmask 7 bit), enabled, label, soundId, volume, rampSeconds, vibrate, snoozeMinutes, snoozeMax, autoStopMinutes, skipNextDate, createdAt, updatedAt	Giờ lưu theo giờ địa phương. repeatDays bằng 0 nghĩa là báo thức một lần.
AlarmEvent (nhật ký)	id, alarmId, scheduledAt, firedAt, action (dismissed, snoozed, missed), snoozeCount	Dùng đo độ tin cậy; xóa tự động sau 90 ngày.
Timer	id, durationSeconds, label, endsAt, state	Hẹn giờ đếm ngược.
Settings	theme, use24h, weekStart, language, defaultSnooze, defaultVolume	Một dòng duy nhất.

Bảng	Trường	Ghi chú
DismissTask (v1.1)	id, alarmId, type, difficulty, config	Cấu hình tác vụ tắt báo thức.

8.4 Thuật toán tính thời điểm kích hoạt kế tiếp

Đây là phần nghiệp vụ dễ sai nhất nên cần unit test dày đặc. Ý tưởng ở mức giả mã:

- Lấy thời điểm hiện tại *now* theo múi giờ hiện hành của máy.
- Nếu báo thức không lặp: ứng viên là ngày hôm nay lúc hour:minute; nếu ứng viên không còn ở tương lai thì lấy ngày mai.
- Nếu có lặp: duyệt tối đa 8 ngày kể từ hôm nay, chọn ngày đầu tiên có trong repeatDays mà ứng viên lớn hơn *now*.
- Nếu ngày đó trùng *skipNextDate*, bỏ qua và tiếp tục tìm ngày kế.
- Xử lý giờ mùa hè: nếu hour:minute không tồn tại trong ngày đó thì dịch đến phút hợp lệ đầu tiên sau đó; nếu tồn tại hai lần thì lấy lần đầu.
- Chuyển kết quả sang mốc thời gian tuyệt đối (epoch) để đăng ký với hệ điều hành; đăng ký lại mỗi khi có thay đổi múi giờ, giờ hệ thống hoặc khi khởi động lại máy.

9. Chi tiết theo nền tảng: Android và iOS

Đây là phần quyết định chất lượng ứng dụng. Các quy định của hệ điều hành thay đổi theo từng phiên bản nên **cần đối chiếu tài liệu chính thức hiện hành** trước khi chốt thiết kế và trước mỗi lần nộp store.

9.1 Android

Vấn đề	Hướng xử lý
Lập lịch chính xác	Dùng AlarmManager.setAlarmClock() (hiển thị biểu tượng đồng hồ báo thức ở thanh trạng thái, được ưu tiên cao) hoặc setExactAndAllowWhileIdle(). Từ Android 12 trở lên cần quyền báo thức chính xác; với app báo thức có thể dùng quyền dành riêng cho ứng dụng báo thức và lịch theo chính sách Google Play, cần kiểm tra điều kiện được cấp.
Khôi phục sau khởi động	Đăng ký BroadcastReceiver cho BOOT_COMPLETED, LOCKED_BOOT_COMPLETED, TIMEZONE_CHANGED, TIME_SET và MY_PACKAGE_REPLACED để đăng ký lại toàn bộ báo thức.
Phát âm thanh đáng tin cậy	Dùng foreground service có loại phù hợp kèm thông báo độ ưu tiên cao; giữ WakeLock ngắn; dùng luồng âm thanh kiểu báo thức (USAGE_ALARM) để không bị ảnh hưởng bởi âm lượng nhạc.
Màn hình đổ chuông khi khóa máy	Dùng full-screen intent từ thông báo; từ Android 14 quyền này bị hạn chế, ứng dụng báo thức thường được cấp mặc định nhưng cần kiểm tra trạng thái và hướng dẫn người dùng nếu bị thu hồi.
Tối ưu pin theo hãng	Xiaomi (MIUI/HyperOS), Oppo, Vivo, Realme, Huawei, Samsung thường có cơ chế tự khởi động và giới hạn nền riêng. Xây bộ hướng dẫn theo hãng (ảnh chụp các bước), xin loại trừ khỏi tối ưu pin, kiểm thử từng hãng.
Không làm phiền	Khai báo báo thức thuộc loại ALARM để vẫn kêu khi chế độ Không làm phiền ở mức mặc định; ghi chú với người dùng nếu họ chặn cả báo thức.

9.2 iOS

Vấn đề	Hướng xử lý
Hạn chế chạy nền	iOS không cho app chạy nền tùy ý để phát chuông. Báo thức dựa trên thông báo cục bộ có hẹn giờ; mỗi âm thanh thông báo giới hạn khoảng 30 giây.
Chuỗi thông báo	Để chuông kéo dài, đặt nhiều thông báo liên tiếp cách nhau khoảng 30 giây (tối đa 64 thông báo chờ mỗi app); quản lý cẩn thận giới hạn này khi có nhiều báo thức.
AlarmKit	Khung AlarmKit (iOS 26 trở lên) cho phép báo thức thực sự, vượt Focus và nút im lặng. Đánh giá sớm ở prototype; dùng AlarmKit trên máy hỗ trợ và chuỗi thông báo làm phương án dự phòng cho iOS cũ hơn.
Critical Alerts	Cần xin Apple cấp entitlement riêng, thường chỉ cấp cho trường hợp đặc thù; không nên phụ thuộc. Chuẩn bị phương án không cần nó.
Nút im lặng và Focus	Âm báo thông báo thường bị nút im lặng và chế độ Tập trung ảnh hưởng. Cảnh báo người dùng rõ ràng trong hướng dẫn và trang sức khỏe báo thức.
Phát âm khi app đang mở	Khi app ở foreground có thể phát bằng AVAudioSession, cần cấu hình phiên âm thanh đúng loại để không bị ngắt.

9.3 Tình huống biên cần kiểm thử

- Đổi múi giờ thủ công hoặc khi đi du lịch; tự động cập nhật múi giờ; chuyển giờ mùa hè.
- Khởi động lại máy, cạn pin rồi sạc, bật chế độ máy bay, bật chế độ tiết kiệm pin cực đoan.
- Đang gọi điện, đang phát nhạc, đang dùng tai nghe Bluetooth (âm thanh phát ra đâu?).
- Vuốt đóng app khỏi đa nhiệm; cập nhật app; đổi ngôn ngữ hệ thống; thay đổi định dạng 12/24 giờ.

10. Lộ trình 12 tuần và biểu đồ Gantt

Tuần	Công việc	Kết quả bàn giao	Tiêu chí hoàn thành
1	Chốt yêu cầu, phỏng vấn người dùng, vẽ luồng, chọn công nghệ, thiết lập repo, CI, quy ước mã nguồn.	Tài liệu yêu cầu, sơ đồ luồng, repo và CI chạy được.	Được PM duyệt; build tự động trên cả hai nền tảng.
2 đến 3	Prototype kỹ thuật lập lịch và đổ chuông trên cả hai nền tảng; song song thiết kế wireframe.	Bản thử nghiệm đổ chuông ổn định; bộ wireframe.	Báo thức kêu đúng giờ trong 20 lần thử liên tiếp trên ít nhất 4 máy; quyết định công nghệ cuối cùng.
4	Hoàn thiện thiết kế UI/UX, design system, biểu tượng, âm thanh.	File thiết kế cuối, bộ thành phần giao diện.	Duyệt thiết kế; không còn màn hình thiếu trạng thái (trống, lỗi, tải).
5 đến 7	Xây CRUD báo thức, quy tắc lặp, snooze, màn hình đổ chuông, lưu trữ cục bộ, hướng dẫn cấp quyền.	Bản alpha nội bộ.	Toàn bộ F-01 đến F-07, F-11 chạy được; unit test cho thuật toán tính thời điểm đạt yêu cầu.
8	Hẹn giờ, bấm giờ, cài đặt, giao diện sáng/tối, đa ngôn ngữ, trợ năng.	Bản beta nội bộ.	Hoàn tất phạm vi MVP (F-08 đến F-12).
9 đến 10	Kiểm thử thiết bị thật qua đêm, sửa lỗi độ tin cậy, tối ưu pin, xử lý từng hãng Android.	Báo cáo kiểm thử, bản beta kín.	Không còn lỗi mức nghiêm trọng; độ tin cậy nội bộ từ 99,5% trở lên.
11	Beta công khai (TestFlight, kiểm thử kín Google Play); thu phản hồi; sửa lỗi.	Bản release candidate.	Crash-free từ 99,5%; không còn lỗi chặn phát hành.

Tuần	Công việc	Kết quả bàn giao	Tiêu chí hoàn thành
12	Chuẩn bị store listing, chính sách quyền riêng tư, nộp duyệt, phát hành từng phần.	Ứng dụng có mặt trên cả hai store.	Được cả hai store duyệt; theo dõi chỉ số ngày đầu.

Biểu đồ Gantt (tuần)

Hạng mục	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Yêu cầu, luồng, repo												
Prototype lập lịch và đổ chuông												
Thiết kế UI/UX												
Xây báo thức cốt lõi												
Hẹn giờ, bấm giờ, cài đặt												
Kiểm thử thiết bị thật												
Beta công khai												
Nộp duyệt và phát hành												

*Mốc quan trọng (milestone): **M1** cuối tuần 3 — prototype báo thức đáng tin cậy; **M2** cuối tuần 7 — alpha; **M3** cuối tuần 10 — beta kín đạt chất lượng; **M4** tuần 12 — phát hành.*

11. Nhân sự, vai trò và ước tính công sức

Vai trò	Số lượng	Trách nhiệm chính
Quản lý sản phẩm / dự án (PM)	1	Backlog, ưu tiên, theo dõi tiến độ, làm việc với store, phỏng vấn người dùng.
Thiết kế UI/UX	1 (bán thời gian)	Wireframe, design system, biểu tượng, ảnh store, thiết kế luồng hướng dẫn cấp quyền.
Lập trình Android / native	1	Module lập lịch Android, xử lý hãng máy, foreground service, màn hình đổ chuông.
Lập trình iOS / cross-platform	1	Giao diện Flutter, module iOS, thông báo cục bộ, AlarmKit, TestFlight.
QA	1 (có thể kiêm)	Ma trận thiết bị, kịch bản kiểm thử qua đêm, hồi quy, theo dõi lỗi.

Ước tính công sức theo giai đoạn (người-tuần)

Giai đoạn	PM	Design	Dev	QA	Tổng
Tuần 1 đến 4: yêu cầu, prototype, thiết kế	4	3	8	0,5	15,5
Tuần 5 đến 8: xây tính năng	3	1	16	2	22
Tuần 9 đến 11: kiểm thử, beta	3	0,5	9	6	18,5
Tuần 12: phát hành	1	0,5	2	1	4,5
Tổng	**11**	**5**	**35**	**9,5**	**60,5**

Số liệu trên là ước tính thô, chưa gồm chi phí ngoài nhân sự. Khoản chi phí cần dự trù: tài khoản nhà phát triển Apple (hằng năm) và Google Play (một lần), thiết bị thử nghiệm (8 đến 10 máy, có thể mua máy cũ hoặc thuê), công cụ thiết kế, dịch vụ theo dõi lỗi. Nên lấy báo giá thực tế tại thời điểm triển khai.

12. Kế hoạch kiểm thử và đảm bảo chất lượng

Loại kiểm thử	Phạm vi	Công cụ / cách làm	Khi nào
Unit test	Thuật toán tính thời điểm kế tiếp, múi giờ, giờ mùa hè, quy tắc snooze.	Dart test; dữ liệu mẫu có hàng trăm tổ hợp.	Liên tục, chạy trên CI.
Kiểm thử tích hợp	Đăng ký, hủy, khôi phục báo thức với lớp native; lưu trữ dữ liệu.	Integration test, thiết bị giả lập.	Từ tuần 5.
Kiểm thử giao diện	Các luồng chính, trạng thái trống, lỗi, chế độ sáng/tối, cỡ chữ lớn.	Widget test, ảnh chụp so sánh (golden).	Từ tuần 5.
Kiểm thử thiết bị thật	Báo thức kêu đúng giờ qua đêm trên từng máy.	Ma trận 8 đến 10 máy, xem bảng dưới.	Tuần 2 đến 3 (prototype) và tuần 9 đến 11.
Kiểm thử beta	Phản hồi người dùng thật trên nhiều máy không có trong ma trận.	TestFlight, kiểm thử kín Google Play, biểu mẫu báo lỗi.	Tuần 11.

Ma trận thiết bị đề xuất

Nền tảng	Thiết bị / hãng	Lý do chọn
Android	Samsung (2 máy, One UI), Xiaomi (MIUI/HyperOS), Oppo hoặc Realme (ColorOS), Vivo, Pixel (Android thuần).	Bao phủ các hãng phổ biến tại Việt Nam và các lớp tùy biến hay giết tiến trình nền.
iOS	2 đến 3 iPhone: một máy cũ (iOS thấp nhất được hỗ trợ), một máy trung bình, một máy mới nhất.	Kiểm tra cả thông báo cục bộ và AlarmKit.

Kịch bản bắt buộc cho mỗi máy (chạy qua đêm)

- Đặt báo thức lúc 6:00 và 6:05; khóa máy, để qua đêm; kiểm tra kêu đúng giờ.
- Bật chế độ tiết kiệm pin; bật Không làm phiền (Android) hoặc Focus và nút im lặng (iOS).
- Khởi động lại máy lúc 23:00 rồi kiểm tra báo thức sáng hôm sau.
- Vuốt đóng app khỏi đa nhiệm; cạn pin rồi sạc lại; đổi múi giờ; đang phát nhạc; đang kết nối tai nghe Bluetooth.
- Kiểm tra báo thức lặp trong 7 ngày liên tiếp và báo thức một lần tự tắt.

Tiêu chí chấp nhận phát hành: không còn lỗi mức nghiêm trọng (báo thức không kêu, kêu sai giờ, treo chuông); tỉ lệ đúng giờ từ 99,5% trong beta; crash-free từ 99,5%.

13. Phát hành, pháp lý và vận hành

13.1 Chuẩn bị store

- **Store listing:** tên, mô tả ngắn và dài, từ khóa (ASO), ảnh chụp màn hình, video giới thiệu ngắn, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh.
- **Quyền nhạy cảm:** mô tả rõ lý do dùng quyền báo thức chính xác, thông báo toàn màn hình, chạy dịch vụ nền; chuẩn bị video minh họa nếu store yêu cầu.
- **Nhãn quyền riêng tư:** khai báo chính xác dữ liệu thu thập (ở MVP chủ yếu là báo lỗi ẩn danh nếu dùng Crashlytics).
- **Chính sách quyền riêng tư và điều khoản:** đăng trên một trang web công khai; cập nhật khi thêm tài khoản và đồng bộ ở v2.

- **Phân loại độ tuổi** và trả lời các câu hỏi về nội dung khi nộp.

13.2 Chiến lược phát hành

- Phát hành từng phần (staged rollout) 10%, 30%, 100% trên Google Play; phát hành theo giai đoạn trên App Store, theo dõi chỉ số mỗi bước.
- Sẵn sàng bản vá nhanh trong 72 giờ đầu; có phương án tạm dừng phát hành khi phát hiện lỗi nghiêm trọng.
- Có trang hỗ trợ và biểu mẫu báo lỗi "báo thức không kêu" kèm hướng dẫn tự chẩn đoán theo từng hãng máy.

13.3 Vận hành sau phát hành

- Theo dõi hằng tuần: crash-free rate, đánh giá store, tỉ lệ yêu cầu hỗ trợ, phiên bản hệ điều hành mới.
- Mỗi năm khi Apple và Google ra phiên bản mới: thử nghiệm sớm với bản beta hệ điều hành; đánh giá thay đổi về quyền và lịch nền.
- Quy trình phân loại lỗi: nghiêm trọng (báo thức không kêu) xử lý trong 24 đến 72 giờ; khác xử lý theo sprint.

14. Mô hình kinh doanh

Nguyên tắc: không chèn quảng cáo vào lúc báo thức hoặc trên màn hình đổ chuông. Bản MVP miễn phí hoàn toàn để xây dựng lòng tin và lượng người dùng.

Giai đoạn	Mô hình	Nội dung
MVP	Miễn phí	Toàn bộ tính năng cơ bản; thu thập phản hồi và dữ liệu độ tin cậy.
v1.1	Freemium (đề xuất)	Miễn phí: báo thức, hẹn giờ, bấm giờ, 1 loại tác vụ tắt báo thức. Premium: toàn bộ tác vụ, nhạc chuông cao cấp, widget tùy chỉnh, giao diện.
v2	Đăng ký Premium	Sao lưu và đồng bộ, thống kê, báo thức theo lịch và vị trí, chia sẻ.

Mức giá và tỉ lệ chuyển đổi cần được thử nghiệm sau khi có dữ liệu sử dụng thực tế; chưa nên chốt giá trong giai đoạn này.

15. Chỉ số thành công (KPI)

Chỉ số	Mục tiêu	Thời điểm đo	Nguồn dữ liệu
Tỉ lệ đổ chuông đúng giờ	Từ 99,5%	Beta và hằng tháng sau phát hành	Nhật ký nội bộ, báo cáo người dùng
Crash-free sessions	Từ 99,5%	Hằng tuần	Crashlytics / Sentry
Đánh giá trên store	Từ 4,5 sao	30 ngày sau phát hành	Google Play, App Store
Retention ngày 30	Từ 30%	Hằng tháng	Analytics ẩn danh
Yêu cầu hỗ trợ "không kêu"	Dưới 1% người dùng hoạt động	Hằng tháng	Hộp thư hỗ trợ, đánh giá store
Tỉ lệ hoàn thành hướng dẫn cấp quyền	Từ 70%	Hằng tuần	Analytics sự kiện
Số người dùng hoạt động hằng tháng	Đặt mục tiêu sau khi có số liệu 3 tháng đầu	Hằng tháng	Analytics

Các ngưỡng trên là mục tiêu tham vọng ban đầu, không phải cam kết; nên hiệu chỉnh theo dữ liệu thực tế sau 2 đến 3 tháng.

16. Quản lý rủi ro

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Giảm thiểu	Người phụ trách
Hệ điều hành hoặc hãng máy giết báo thức	Cao	Cao	Prototype sớm; hướng dẫn cấp quyền; kiểm thử nhiều hãng; trang sức khỏe báo thức.	Dev Android
Apple không cấp Critical Alerts hoặc AlarmKit không khả dụng trên máy cũ	Trung bình	Trung bình	Chuỗi thông báo cục bộ làm phương án chính thức; AlarmKit chỉ là tăng cường.	Dev iOS
Trễ tiến độ do lỗi độ tin cậy	Cao	Cao	Dành tuần 9 đến 10 làm đệm; chặn phạm vi sau tuần 8.	PM
Phạm vi phình to	Trung bình	Trung bình	Khóa MVP; mọi yêu cầu mới vào backlog v1.1.	PM
Bị store từ chối vì quyền nhạy cảm	Thấp	Cao	Đọc kỹ chính sách, mô tả lý do dùng quyền, chuẩn bị video minh họa.	PM
Sai sót về múi giờ và giờ mùa hè	Trung bình	Cao	Unit test dày; dùng thư viện múi giờ chuẩn; kiểm thử tay các ngày chuyển giờ.	Dev
Thiếu thiết bị thật để kiểm thử	Trung bình	Trung bình	Mua máy cũ hoặc thuê dịch vụ thiết bị đám mây; kêu gọi tester nội bộ.	QA
Mất nhân sự chủ chốt	Thấp	Cao	Ghi chép tài liệu kỹ thuật, review mã nguồn chéo, không để một người nắm một mình phần lập lịch.	PM

17. Giả định và câu hỏi còn mở

17.1 Giả định đang sử dụng

- Nhóm 3 đến 5 người, làm toàn thời gian (trừ designer), thời hạn 12 tuần cho MVP.
- Nhắm tới thị trường Việt Nam trước, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh.
- MVP hoàn toàn ngoại tuyến, không tài khoản, không quảng cáo.
- Dùng Flutter kết hợp module native; quyết định cuối chốt sau prototype.
- Các quy định hệ điều hành và store được hiểu tại thời điểm lập tài liệu, cần đối chiếu lại trước khi triển khai.

17.2 Câu hỏi cần chốt với các bên liên quan

#	Câu hỏi	Ảnh hưởng
1	Tên thương hiệu chính thức và bộ nhận diện?	Thiết kế, store listing, tên miền.
2	Nhóm có kinh nghiệm Flutter hay native? Số người và thời gian thực tế?	Chọn công nghệ, lịch và ước tính.
3	Ưu tiên nền tảng nào trước nếu phải cắt phạm vi?	Thứ tự phát hành.
4	Ngân sách cho thiết bị, tài khoản store và công cụ?	Ma trận thiết bị, công cụ.

#	Câu hỏi	Ảnh hưởng
5	Có kế hoạch kiếm tiền sớm hơn v1.1 không?	Thiết kế kiến trúc thanh toán trong app.
6	Mức độ cần tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân ở các thị trường mục tiêu?	Chính sách quyền riêng tư, thu thập analytics.

Bước tiếp theo đề xuất

(1) Họp chốt các câu hỏi ở mục 17.2. (2) Bắt đầu tuần 1: phỏng vấn người dùng và dựng repo. (3) Ưu tiên prototype lập lịch và đổ chuông ở tuần 2 đến 3 vì đây là rủi ro lớn nhất của dự án.